

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)

ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES

ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS



“DOCUMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS”

ALGORÍTMICA Y FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Presentan los alumnos:

ALVARADO ROMERO, FHER ELI

HUAMAN RIOS, SEBASTIAN

Docente:

Benito Pacheco, Oscar

LIMA – PERÚ

2025

Ejercicio 1 - Tablas de Multiplicar del 3 y 9

1) Enunciado

Desarrollar un algoritmo que imprima las tablas de multiplicar de los números 3 y 9, abarcando el rango del 1 al 12 para cada uno.

2) Algoritmo (Pseudocódigo Académico)

ALGORITMO Tablas_de_Multiplicar

VARIABLES

ENTERO i

INICIO

i <- 1

IMPRIMIR "Tabla del 3:"

MIENTRAS (i <= 12) HACER

IMPRIMIR "3 x ", i, " = ", (3 * i)

i <- i + 1

FIN_MIENTRAS

i <- 1

IMPRIMIR "Tabla del 9:"

MIENTRAS (i <= 12) HACER

IMPRIMIR "9 x ", i, " = ", (9 * i)

i <- i + 1

FIN_MIENTRAS

FIN

3) Prueba de Escritorio (Rastreo de Memoria)

El rastreo valida el incremento secuencial del contador 'i' y la correcta salida de la operación aritmética para la tabla del 3 y del 9.

Iteración (i)	3 * i	Salida (Tabla 3)	9 * i	Salida (Tabla 9)
1	3	3 x 1 = 3	9	9 x 1 = 9
2	6	3 x 2 = 6	18	9 x 2 = 18
...	...	...	...	...
12	36	3 x 12 = 36	108	9 x 12 = 108

4) Programa (C++, Java y Python)

C++

PRÁCTICA - ALGORÍTMICA Y FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Java

```
public class Ejercicio1 {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        // Utilizamos for para generar e imprimir la tabla de  
        // multiplicar del número 3 y del número 9, iterando desde 1 hasta 12  
        // para mostrar los resultados de cada multiplicación.  
  
        System.out.println("Tabla del 3:");  
  
        for (int i = 1; i <= 12; i++) {  
            System.out.println("3" + " x " + i + " = " + (3 * i));  
        }  
  
        System.out.println("\nTabla del 9:");  
  
        for (int i = 1; i <= 12; i++) {  
            System.out.println("9" + " x " + i + " = " + (9 * i));  
        }  
    }  
}
```

Python

5) Prueba del programa

Tabla del 3:

$3 \times 1 = 3$
 $3 \times 2 = 6$
 $3 \times 3 = 9$
 $3 \times 4 = 12$
 $3 \times 5 = 15$
 $3 \times 6 = 18$
 $3 \times 7 = 21$
 $3 \times 8 = 24$
 $3 \times 9 = 27$
 $3 \times 10 = 30$
 $3 \times 11 = 33$
 $3 \times 12 = 36$

Tabla del 9:

$9 \times 1 = 9$
 $9 \times 2 = 18$
 $9 \times 3 = 27$
 $9 \times 4 = 36$
 $9 \times 5 = 45$
 $9 \times 6 = 54$
 $9 \times 7 = 63$
 $9 \times 8 = 72$
 $9 \times 9 = 81$
 $9 \times 10 = 90$
 $9 \times 11 = 99$
 $9 \times 12 = 108$

Ejercicio 2: Clasificación y Suma de Números

1) Enunciado

Dado un número límite ingresado por el usuario, calcular la suma de los números pares, impares y múltiplos de 5 en el rango de [1, límite].

2) Algoritmo (Pseudocódigo Académico)

ALGORITMO Sumatoria_Condicional

VARIABLES

ENTERO limite, i, sPares, sImpares, sM5

INICIO

PRÁCTICA - ALGORÍTMICA Y FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

```
LEER limite
sPares <- 0
sImpares <- 0
sM5 <- 0
i <- 1
MIENTRAS (i <= limite) HACER
  SI (i MOD 2 = 0) ENTONCES
    sPares <- sPares + i
  SINO
    sImpares <- sImpares + i
  FIN_SI
  SI (i MOD 5 = 0) ENTONCES
    sM5 <- sM5 + i
  FIN_SI
  i <- i + 1
FIN_MIENTRAS
IMPRIMIR "Pares:", sPares, " Impares:", sImpares, " Mult 5:", sM5
FIN
```

3) Prueba de Escritorio (Límite = 5)

Se asume un límite de 5 para verificar la correcta bifurcación de sumas y la detección del múltiplo de 5.

i	limite	sPares	sImpares	sM5
1	5	0	1	0
2	5	2	1	0
5	5	6	9	5

4) Programa (C++, Java y Python)

C++

Java

```
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio2 {
```

```
public static void main(String[] args) {

    Scanner lector = new Scanner(System.in);

    // Solicitamos al usuario que ingrese un número entero y lo
    almacenamos en la variable limite para usarlo como límite superior
    en el bucle for.

    System.out.print("Introduce un numero entero: ");

    int limite = lector.nextInt();

    // Inicializamos tres variables para acumular la suma de
    números pares, impares y múltiplos de 5 respectivamente, que se
    calcularán dentro del bucle for.

    int sumaPares = 0;

    int sumaImpares = 0;

    int sumaMultiplos5 = 0;

    /* El for se encargará de iterar desde 1 hasta el número
    ingresado por el usuario (limite), y en cada iteración se evaluarán
    las condiciones para determinar si el número es par, impar o
    múltiplo de 5, acumulando las sumas correspondientes en las
    variables previamente inicializadas. */

    for (int i = 1; i <= limite; i++) {

        // Establecemos la condición para identificar si el número i
        es par o impar utilizando el operador módulo (%), y sumamos el
        número a la variable correspondiente según sea el caso.

        if (i % 2 == 0) {

            sumaPares = sumaPares + i;

        } else {

            sumaImpares = sumaImpares + i;

        }

    }

}
```

```
    }

    // Por ultimo establecemos la condición para
    identificar si el número i es múltiplo de 5 utilizando el operador
    módulo (%), y si es así, sumamos el número a la variable
    sumaMultiplos5.

    if (i % 5 == 0) {

        sumaMultiplos5 = sumaMultiplos5 + i;

    }

}

System.out.println("Resultados hasta el numero " + limite +
":");

System.out.println("Suma de pares: " + sumaPares);

System.out.println("Suma de impares: " + sumaImpares);

System.out.println("Suma de multiplos de 5: " +
sumaMultiplos5);

lector.close();

}

}
```

Python

5) Prueba del programa

```
Introduce un numero entero: 5
Resultados hasta el numero 5:
Suma de pares: 6
Suma de impares: 9
Suma de multiplos de 5: 5
```

Ejercicio 3: Suma de los 20 primeros múltiplos de 3

1) Enunciado

PRÁCTICA - ALGORÍTMICA Y FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Escribir un programa que determine la sumatoria de los primeros 20 números que son múltiplos de 3.

2) Algoritmo

ALGORITMO Suma_M3

VARIABLES

ENTERO i, suma

INICIO

suma <- 0

i <- 1

MIENTRAS (i <= 20) HACER

 suma <- suma + (i * 3)

 i <- i + 1

FIN_MIENTRAS

IMPRIMIR "La suma es: ", suma

FIN

3) Prueba de Escritorio (Rastreo de variables)

El rastreo confirma la progresión aritmética y el acumulador final tras 20 iteraciones.

i	(i*3)	suma
1	3	3
2	6	9
...	...	...
20	60	630

4) Programa (C++, Java y Python)

C++

Java

```
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio3 {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner lector = new Scanner(System.in);
```



```
// El for se utiliza para calcular la suma de los primeros
20 múltiplos de 3, iterando desde 1 hasta 20 y acumulando el
resultado en la variable sumaMultiplos3.

int sumaMultiplos3 = 0;

for (int i = 1; i <= 20; i++) {

    // En cada iteración, se multiplica el índice i por 3
    para obtener el múltiplo correspondiente y se suma al acumulador
    sumaMultiplos3.

    sumaMultiplos3 += 3 * i;

}

System.out.println("La suma de los " + 20 + " primeros
múltiplos de 3 es: " + sumaMultiplos3);

lector.close();

}

}
```

Python

5) Prueba del programa

```
La suma de los 20 primeros múltiplos de 3 es: 630
```

Ejercicio 4: Rotación de Dígitos por Promedio

1) Enunciado

Realizar la rotación hacia la izquierda de los dígitos de un número entero. La cantidad de rotaciones está determinada por el promedio entero de sus dígitos originales.

2) Algoritmo

ALGORITMO Rotacion_Digitos

VARIABLES

ENTERO num, copia, suma, cant, div, prom, i, prim, resto

INICIO

LEER num

PRÁCTICA - ALGORÍTMICA Y FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

```
copia <- num
suma <- 0
cant <- 0
div <- 1
MIENTRAS (copia > 0) HACER
    suma <- suma + (copia MOD 10)
    cant <- cant + 1
    copia <- copia DIV 10
    SI (cant > 1) ENTONCES
        div <- div * 10
    FIN_SI
FIN_MIENTRAS
prom <- suma DIV cant
i <- 0
MIENTRAS (i < prom) HACER
    prim <- num DIV div
    resto <- num MOD div
    num <- (resto * 10) + prim
    i <- i + 1
FIN_MIENTRAS
IMPRIMIR "Resultado: ", num
FIN
```

3) Prueba de Escritorio (Entrada: num = 123)

El rastreo demuestra la descomposición del número y la lógica de reensamblaje para la rotación circular.

num	suma	cant	prom	Resultado
123	6	3	2	312

4) Programa (C++, Java y Python)

C++

Java

```
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio4v2 {

    public static void main(String[] args) {
```

```
// Creamos un objeto Scanner (el equivalente a 'cin' en
C++)

Scanner lector = new Scanner(System.in);

int numero;

System.out.println("=====");

System.out.println("          ROTACION DE DIGITOS
");

System.out.println("=====");

System.out.print("Ingrese un numero entero: ");

numero = lector.nextInt();

// Variables para analizar el número (idéntico a C++)

int copiaNumero = numero;

int suma = 0;

int cantidadDigitos = 0;

int divisor = 1;

// Este bucle nos permite obtener la suma de los dígitos,
la cantidad de dígitos y el divisor para rotar.

while (copiaNumero > 0) {

    suma += copiaNumero % 10;

    cantidadDigitos++;

    copiaNumero /= 10;

    if (cantidadDigitos > 1) {

        divisor *= 10;

    }

}
```

```
        }  
    }  
  
    // Calcular el promedio (división entera)  
    int promedio = suma / cantidadDigitos;  
  
    // En Java concatenamos (unimos) texto y variables con el  
    signo '+'  
    System.out.println("-> Suma de digitos: " + suma);  
    System.out.println("-> Cantidad de digitos: " +  
cantidadDigitos);  
    System.out.println("-> Promedio (rotaciones): " + promedio  
+ "\n");  
  
    // Rotar el número hacia la izquierda "promedio" veces  
    for (int i = 0; i < promedio; i++) {  
        int primerDigito = numero / divisor;  
        int restoDelNumero = numero % divisor;  
  
        numero = (restoDelNumero * 10) + primerDigito;  
  
        System.out.println("Rotacion " + (i + 1) + ": " +  
numero);  
    }  
  
    System.out.println("=====");  
    System.out.println("Resultado final: " + numero);
```

```
// Es una buena práctica en Java cerrar el Scanner cuando  
ya no se usa  
  
lector.close();  
  
}  
  
}
```

Python

5) Prueba del programa

```
=====
          ROTACION DE DIGITOS
=====
Ingrese un numero entero: 123
-> Suma de digitos: 6
-> Cantidad de digitos: 3
-> Promedio (rotaciones): 2

Rotacion 1: 231
Rotacion 2: 312
=====
Resultado final: 312
```

Ejercicio 5: Control de Años Bisiestos

1) Enunciado

Evaluar si una serie de años ingresados son bisiestos. El proceso termina si se alcanzan 10 ingresos totales o si se encuentran 3 años bisiestos.

2) Algoritmo

ALGORITMO Bisiestos_Control

VARIABLES

ENTERO leidos, hallados, año

INICIO

leidos <- 0

hallados <- 0

MIENTRAS (leidos < 10 Y hallados < 3) HACER

LEER año

leidos <- leidos + 1

SI ((año MOD 4 = 0 Y año MOD 100 <> 0) O (año MOD 400 = 0)) ENTONCES

IMPRIMIR año, " es bisiesto"

hallados <- hallados + 1

SINO

IMPRIMIR año, " no es bisiesto"

FIN_SI

FIN_MIENTRAS

FIN

PRÁCTICA - ALGORÍTMICA Y FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

3) Prueba de Escritorio (Rastreo selectivo)

Se valida la salida anticipada del bucle al cumplir la condición de bisiestos encontrados.

año	¿Es Bisiesto?	hallados	leídos
2024	V	1	1
2028	V	2	2
2032	V	3	3

4) Programa (C++, Java y Python)

C++

Java

```
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio5 {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner lector = new Scanner(System.in);

        // El programa permite al usuario ingresar hasta 10 años
        para verificar si son bisiestos, pero se detendrá si encuentra 3
        años bisiestos antes de alcanzar el límite de 10 intentos.

        int totalLeidos = 0;

        int bisiestosEncontrados = 0;

        // Utilizamos un bucle while para permitir al usuario
        ingresar años hasta que se hayan leído 10 años o se hayan
        encontrado 3 años bisiestos, lo que ocurra primero.

        while (totalLeidos < 10 && bisiestosEncontrados < 3) {

            System.out.print("Ingrese un año: ");
```

```
int fecha = lector.nextInt();

totalLeidos++;

// Establecemos la condición para determinar si un año
es bisiesto: un año es bisiesto si es divisible por 4 pero no por
100, o si es divisible por 400.

if (fecha % 4 == 0 && fecha % 100 != 0 || fecha % 400
== 0) {

    System.out.println("El año " + fecha + " es
bisiesto.");

    bisiestosEncontrados++;

} else {

    System.out.println("El año " + fecha + " no es
bisiesto.");

}

// Después de cada intento, se muestra al usuario el
número total de años ingresados y cuántos de ellos han sido
bisiestos, proporcionando un resumen del progreso del usuario en la
tarea.

System.out.println("Intentos: " + totalLeidos + "/10 |
Bisiestos: " + bisiestosEncontrados + "/3");

System.out.println("-----");

}

System.out.println("Programa finalizado.");

lector.close();

}

}
```

Python

5) Prueba del programa

```
Ingrese un año: 2024
El año 2024 es bisiesto.
Intentos: 1/10 | Bisiestos: 1/3
-----
Ingrese un año: 2028
El año 2028 es bisiesto.
Intentos: 2/10 | Bisiestos: 2/3
-----
Ingrese un año: 2032
El año 2032 es bisiesto.
Intentos: 3/10 | Bisiestos: 3/3
-----
```

Ejercicio 6: Función Seno por Serie de Taylor

1) Enunciado

Aproximar el seno de un ángulo (0-360°) usando los primeros 10 términos de Taylor.

2) Algoritmo

```
ALGORITMO Seno_Taylor
VARIABLES
  REAL grados, rad, seno, term
  ENTERO i
INICIO
  LEER grados
  MIENTRAS (grados < 0 O grados > 360) HACER
    IMPRIMIR "Error"
    LEER grados
  FIN_MIENTRAS
  rad <- grados * (3.14159 / 180.0)
  seno <- 0
  term <- rad
  i <- 1
  MIENTRAS (i <= 10) HACER
    seno <- seno + term
    term <- term * (-1) * rad * rad / ((2 * i) * (2 * i + 1))
    i <- i + 1
  FIN_MIENTRAS
  IMPRIMIR "Seno: ", seno
FIN
```

3) Prueba de Escritorio

El rastreo para 90° muestra la convergencia de la serie hacia el valor unitario.

PRÁCTICA - ALGORÍTMICA Y FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

i	rad	term	seno
1	1.57	1.57	1.57
2	1.57	-0.64	0.93

4) Programa (C++, Java y Python)

C++

Java

```
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio6 {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner lector = new Scanner(System.in);

        double grados;

        // Esta sección se encarga de validar que el usuario
        ingrese un ángulo entre 0 y 360 grados, utilizando un bucle
        do-while para repetir la solicitud hasta que se ingrese un valor
        válido.

        do {

            System.out.print("Ingrese un ángulo (0 a 360): ");

            grados = lector.nextDouble();

            if (grados < 0 || grados > 360) {

                System.out.println("Error: Ángulo fuera de
límites.");

            }

        } while (grados < 0 || grados > 360);

    }

}
```

```
// Ahora convertimos los grados a radianes, ya que la serie
de Taylor para el seno se basa en radianes. La conversión se
realiza multiplicando los grados por  $\pi/180$ .

double radianes = grados * (Math.PI / 180.0);

// El senoAproximado lo establecemos como 0 inicialmente, y
el término se inicia con el valor de radianes, que corresponde al
primer término de la serie de Taylor para el seno (x).

double senoAproximado = 0;

double termino = radianes;

/* La formula del término siguiente en la serie de Taylor
para el seno se calcula multiplicando el término actual por  $(-1) * x^2 / ((2n)(2n+1))$ , donde n es el índice del término.

Esto se hace dentro del bucle for para calcular los
primeros 10 términos de la serie y acumularlos en senoAproximado.
*/

for (int i = 1; i <= 10; i++) {

    senoAproximado += termino;

    termino = termino * (-1) * radianes * radianes / ((2 *
i) * (2 * i + 1));

}

// El Math.sin(radianes) se utiliza para calcular el valor
real del seno utilizando la función incorporada de Java, lo que
permite comparar el resultado aproximado con el valor real.

System.out.println("Seno aproximado (Taylor): " +
senoAproximado);

System.out.println("Seno real (Math.sin): " +
Math.sin(radianes)); // Para comparar

lector.close();

}
```

1

Python

5) Prueba del programa

```
Ingrese un ángulo (0 a 360): 1
Seno aproximado (Taylor): 0.017452406437283515
Seno real (Math.sin): 0.01745240643728351
PS C:\Users\Sebastian> ^C
PS C:\Users\Sebastian>
PS C:\Users\Sebastian> & 'C:\Program Files\Java
Ingrese un ángulo (0 a 360): 2
Seno aproximado (Taylor): 0.03489949670250097
Seno real (Math.sin): 0.03489949670250097
```

Ejercicio 7: Juego Adivina el Número

1) Enunciado

Búsqueda de un número aleatorio entre 1 y 100 con pistas de mayor/menor.

2) Algoritmo

```
ALGORITMO Adivina_Numero
VARIABLES
    ENTERO secreto, intento
    LOGICO acierto
INICIO
    secreto <- GENERAR_ALEATORIO(1, 100)
    acierto <- FALSO
    MIENTRAS (acierto = FALSO) HACER
        LEER intento
        SI (intento = secreto) ENTONCES
            IMPRIMIR "¡Éxito!"
            acierto <- VERDADERO
        SINO
            SI (intento < secreto) ENTONCES
                IMPRIMIR "Es mayor"
            SINO
                IMPRIMIR "Es menor"
            FIN_SI
        FIN_SI
    FIN_MIENTRAS
FIN
```

3) Prueba de Escritorio

Simulación de búsqueda binaria manual para hallar el secreto.

PRÁCTICA - ALGORÍTMICA Y FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Secreto	Intento	Salida	acierto
58	50	Es mayor	F
58	58	¡Éxito!	V

4) Programa (C++, Java y Python)

C++

Java

```
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio7 {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner lector = new Scanner(System.in);

        // Establecemos un número máximo para el juego y generamos
        un número secreto aleatorio entre 1 y ese máximo

        int maximo = 100;

        /* Este código genera un número aleatorio entre 1 y el
        valor de maximo (inclusive) utilizando Math.random() y lo convierte
        a un

        entero y el +1 asegura que el número generado sea al menos
        1, ya que Math.random() puede generar un valor de 0 pero no de 1 */

        int numeroSecreto = (int)(Math.random() * maximo) + 1;

        int intento;

        boolean acierto = false;

        System.out.println("Adivina el número entre 1 y 100");
```

```
// El bucle se ejecuta hasta que el usuario adivine el
número secreto, proporcionando pistas sobre si el número buscado es
mayor o menor que el intento del usuario.

while (!acierto) {

    System.out.print("Introduce tu número: ");

    intento = lector.nextInt();

    /* La triple estructura condicional if-else se utiliza
    para comparar el intento del usuario con el número secreto y
    proporcionar retroalimentación adecuada,
    indicando si el número buscado es mayor, menor o si el
    usuario ha acertado. */

    if (intento == numeroSecreto) {

        System.out.println("¡Me encontraste!");

        acierto = true;

    } else if (intento < numeroSecreto) {

        System.out.println("El número buscado es mayor");

    } else {

        System.out.println("El número buscado es menor");

    }

}

lector.close();

}
```

Python

5) Prueba del programa

```
Adivina el número entre 1 y 100
Introduce tu número: 20
El número buscado es menor
Introduce tu número: 18
El número buscado es menor
Introduce tu número: 15
El número buscado es menor
Introduce tu número: 10
El número buscado es menor
Introduce tu número: 1
El número buscado es mayor
Introduce tu número: 2
El número buscado es mayor
Introduce tu número: 3
El número buscado es mayor
Introduce tu número: 4
El número buscado es mayor
Introduce tu número: 5
El número buscado es mayor
Introduce tu número: 6
¡Me encontraste!
```

Ejercicio 8: Tabla de Multiplicar por Entrada Dinámica

1) Enunciado

Generar la tabla de multiplicar (1-12) de cualquier número entero ingresado.

2) Algoritmo

```
ALGORITMO Tabla_Dinamica
VARIABLES
    ENTERO num, i
INICIO
    IMPRIMIR "Ingrese número:"
    LEER num
    i <- 1
    MIENTRAS (i <= 12) HACER
        IMPRIMIR num, " x ", i, " = ", (num * i)
        i <- i + 1
    FIN_MIENTRAS
FIN
```

3) Prueba de Escritorio

El rastreo confirma que el multiplicador 'num' permanece constante mientras 'i' varía.

PRÁCTICA - ALGORÍTMICA Y FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

num	i	Operación	Salida
7	1	7*1	7 x 1 = 7
7	12	7*12	7 x 12 = 84

4) Programa (C++, Java y Python)

C++

Java

```
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio8 {

    public static void main(String[] args) {

        // Se solicita al usuario que ingrese un número entero
        para generar su tabla de multiplicar

        System.out.println("Inserte un numero entero: ");

        int numero = new Scanner(System.in).nextInt();

        // Se genera la tabla de multiplicar del número ingresado
        desde 1 hasta 12 utilizando un bucle for

        for (int i = 1; i <= 12; i++) {

            System.out.print("--> ");

            System.out.println(numero + " x " + i + " = " + (numero
            * i));

        }

    }

}
```

Python

5) Prueba del programa

```
Inserte un numero entero:  
7  
--> 7 x 1 = 7  
--> 7 x 2 = 14  
--> 7 x 3 = 21  
--> 7 x 4 = 28  
--> 7 x 5 = 35  
--> 7 x 6 = 42  
--> 7 x 7 = 49  
--> 7 x 8 = 56  
--> 7 x 9 = 63  
--> 7 x 10 = 70  
--> 7 x 11 = 77  
--> 7 x 12 = 84
```


EJERCICIO 9 -

1) Enunciado: Escriba un programa que muestre la serie de Fibonacci para los valores comprendidos entre n y m.

2) Algoritmo (Pseudocódigo Académico):

ALGORITMO Fibonacci_Rango

VARIABLES

ENTERO n, m, a, b, siguiente

INICIO

LEER n, m

PRÁCTICA - ALGORÍTMICA Y FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

a <- 0

b <- 1

IMPRIMIR "Serie de Fibonacci entre ", n, " y ", m, ":"

MIENTRAS (a <= m) HACER

SI (a >= n) ENTONCES

IMPRIMIR a

FIN_SI

siguiente <- a + b

a <- b

b <- siguiente

FIN_MIENTRAS

FIN

3) Prueba de Escritorio:

Condición inicial: Usuario ingresa n = 2, m = 10

Iteración	a	b	a <= m (m=10)	a >= n (n=2)	Salida por Pantalla	siguiente (a+b)	Nuevo a	Nuevo b
Inicial	0	1	V	F	-	1	1	1
1	1	1	V	F	-	2	1	2
2	1	2	V	F	-	3	2	3
3	2	3	V	V	2	5	3	5
4	3	5	V	V	3	8	5	8
5	5	8	V	V	5	13	8	13
6	8	13	V	V	8	21	13	21
7	13	21	F	-	-	-	-	-

EJERCICIO 10 -

PRÁCTICA - ALGORÍTMICA Y FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

1) Enunciado: Traduzca un número binario introducido desde el teclado, al sistema hexadecimal (base 16) de forma directa, es decir sin convertir el número binario al sistema decimal.

2) Algoritmo (Pseudocódigo Académico):

ALGORITMO Ejercicio10_Binario_Hexadecimal

VARIABLES

CADENA binario, hexadecimal, bloque

ENTERO i

INICIO

LEER binario

// Normalización: Asegurar longitud múltiplo de 4

MIENTRAS (LONGITUD(binario) MOD 4 != 0) HACER

 binario <- "0" + binario

FIN_MIENTRAS

hexadecimal <- ""

PARA i <- 0 HASTA LONGITUD(binario) - 1 CON PASO 4 HACER

 bloque <- SUBCADENA(binario, i, i + 4)

 SEGUN (bloque) HACER

 CASO "0000": hexadecimal <- hexadecimal + "0"; ROMPER

 // ... (Casos intermedios del 0001 al 1110)

 CASO "1010": hexadecimal <- hexadecimal + "A"; ROMPER

 CASO "1011": hexadecimal <- hexadecimal + "B"; ROMPER

 CASO "1111": hexadecimal <- hexadecimal + "F"; ROMPER

 FIN_SEGUN

FIN_PARA

IMPRIMIR "El número en Hexadecimal es: ", hexadecimal

FIN

3) Prueba de Escritorio:

PRÁCTICA - ALGORÍTMICA Y FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Condición inicial: Usuario ingresa: binario = "10110"

Paso	binario (Estado)	LONGITUD MOD 4 != 0	i	bloque	hexadecimal	Salida
Relleno 1	"010110"	V (6 % 4 = 2)	-	-	""	-
Relleno 2	"0010110"	V (7 % 4 = 3)	-	-	""	-
Relleno 3	"00010110 "	F (8 % 4 = 0)	-	-	""	-
Bucle 1	"00010110 "	-	0	"0001"	"1"	-
Bucle 2	"00010110 "	-	4	"0110"	"16"	-
Fin	-	-	8	-	-	"El número en Hexadecimal es: 16"

EJERCICIO 11 -

1)Enunciado: Una empresa fabrica dos productos A y B y desea saber cuál de ellos es el más aceptado en el mercado. Para ello realiza una encuesta y, por cada persona interrogada se obtiene un par de valores: el primer valor del par indica la aceptación o no del producto A según sea 1 o 0; el segundo valor del par corresponde al producto B. Por ejemplo, el par (1,0) significa que el encuestado acepta el producto A pero no el B. Se pide:

- Total de encuestados
- Porcentaje de consumidores que aceptan:
- El producto A
- El producto B
- Los dos productos
- El producto A pero no el B
- El producto B pero no el A
- Ninguno de los dos productos

2) Algoritmo (Pseudocódigo Académico):

ALGORITMO Ejercicio11_Encuesta_Mercado

VARIABLES

ENTERO totalEncuestados, i, respA, respB

PRÁCTICA - ALGORÍTMICA Y FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

ENTERO aceptaA <- 0, aceptaB <- 0, ambos <- 0, soloA <- 0, soloB <- 0, ninguno <- 0

INICIO

LEER totalEncuestados

PARA i <- 1 HASTA totalEncuestados CON PASO 1 HACER

LEER respA // 1=Sí, 0=No

LEER respB // 1=Sí, 0=No

SI (respA == 1 Y respB == 1) ENTONCES

ambos <- ambos + 1

aceptaA <- aceptaA + 1

aceptaB <- aceptaB + 1

SINO SI (respA == 1 Y respB == 0) ENTONCES

soloA <- soloA + 1

aceptaA <- aceptaA + 1

SINO SI (respA == 0 Y respB == 1) ENTONCES

soloB <- soloB + 1

aceptaB <- aceptaB + 1

SINO

ninguno <- ninguno + 1

FIN_SI

FIN_PARA

// Cálculos e impresión de porcentajes directos (ej. ambos * 100.0 / totalEncuestados)

IMPRIMIR "Resultados Estadísticos..."

FIN

3)Prueba de escritorio

PRÁCTICA - ALGORÍTMICA Y FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Condición inicial: totalEncuestados = 2. Respuestas: Encuestado 1 (A=1, B=0), Encuestado 2 (A=0, B=0)

i	respA	respB	Condición Cumplida	aceptaA	aceptaB	soloA	ninguno	Salida (Cálculos Finales)
Inicial	-	-	-	0	0	0	0	-
1	1	0	(1 == 1 Y 0 == 0) -> soloA	1	0	1	0	-
2	0	0	SINO -> ninguno	1	0	1	1	%A=50%, %B=0%, %SoloA=50%, %Ninguno=50%

EJERCICIO 12 -

1)Enunciado: Diseña un diagrama que acepte un número escrito del 1 al 20 en cifras arábicas y lo visualice en números romanos.

2)Algoritmo (Pseudocódigo Académico):

ALGORITMO Ejercicio12_Numeros_Romanos

VARIABLES

ENTERO numero

CADENA romano

INICIO

LEER numero

romano <- ""

SEGUN (numero) HACER

CASO 1: romano <- "I"; ROMPER

PRÁCTICA - ALGORÍTMICA Y FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

CASO 2: romano <- "II"; ROMPER

// ... (Mapeo determinista directo)

CASO 20: romano <- "XX"; ROMPER

DEFECTO: romano <- "Número fuera de rango."

FIN_SEGUN

IMPRIMIR "El número ", numero, " en romanos es: ", romano

FIN

3)Prueba de escritorio

Entrada (numero)	Evaluación Lógica (SEGUN)	Asignación (romano)	Salida por Pantalla
14	Coincide con CASO 14	"XIV"	"El número 14 en romanos es: XIV"
25	Coincide con DEFECTO	"Número fuera de rango."	"El número 25 en romanos es: Número fuera de rango."

EJERCICIO 13 -

1)Enunciado: Calcular y visualizar la suma y el producto de los números pares comprendidos entre 20 y 400 ambos inclusive.

2)Algoritmo (Pseudocódigo Académico):

ALGORITMO Ejercicio13_Sumatoria_Productoria_Pares

VARIABLES

ENTERO suma, i

REAL producto // Precisión de coma flotante para prevenir desbordamiento aritmético (Overflow)

INICIO

suma <- 0

producto <- 1.0

PARA i <- 20 HASTA 400 CON PASO 2 HACER

PRÁCTICA - ALGORÍTMICA Y FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

suma <- suma + i

producto <- producto * i

FIN_PARA

IMPRIMIR "La suma de los números pares es: ", suma

IMPRIMIR "El producto de los números pares es: ", producto

FIN

3)Prueba de escritorio

Para fines demostrativos, limitamos el rango a [20, 24]

Entrada (numero)	Evaluación Lógica (SEGUN)	Asignación (romano)	Salida por Pantalla
14	Coincide con CASO 14	"XIV"	"El número 14 en romanos es: XIV"
25	Coincide con DEFECTO	"Número fuera de rango."	"El número 25 en romanos es: Número fuera de rango."

EJERCICIO 14 -

1)Enunciado: Escribir un algoritmo que lea una secuencia de numeros positivos acabada en 0 y encuentre el menor, el mayor y el promedio de los numeros leidos.

2)Algoritmo (Pseudocódigo Académico):

ALGORITMO Ejercicio14_Extremos_Media

VARIABLES

ENTERO numero, mayor, menor, suma, contador

REAL promedio

INICIO

mayor <- 0

menor <- 2147483647 // Representación de Integer.MAX_VALUE

suma <- 0

PRÁCTICA - ALGORÍTMICA Y FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

contador <- 0

LEER numero

MIENTRAS (numero != 0) HACER

SI (numero > 0) ENTONCES

SI (numero > mayor) ENTONCES mayor <- numero FIN_SI

SI (numero < menor) ENTONCES menor <- numero FIN_SI

suma <- suma + numero

contador <- contador + 1

SINO

IMPRIMIR "Por favor, ingrese solo números positivos."

FIN_SI

LEER numero

FIN_MIENTRAS

SI (contador > 0) ENTONCES

promedio <- suma / contador

IMPRIMIR "Mayor: ", mayor, " Menor: ", menor, " Promedio: ", promedio

SINO

IMPRIMIR "No se ingresaron números válidos."

FIN_SI

FIN

3)Prueba de escritorio

Secuencia de entrada: 5, 2, -1, 0

Entrada (numero)	Condición (num != 0)	Cond. (num > 0)	mayor	menor	suma	contador	Salida Parcial
Inicial	-	-	0	MAX	0	0	-
5	V	V	5	5	5	1	-

PRÁCTICA - ALGORÍTMICA Y FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

2	V	V	5	2	7	2	-
-1	V	F	5	2	7	2	"Ingrese solo positivos"
0	F	-	5	2	7	2	Salida Final: Mayor=5, Menor=2, Prom=3.5

EJERCICIO 15 -

1)Enunciado: Escribir un algoritmo que calcule y escriba los N números primeros términos de la sucesión de fibonacci(siendo N un numero natural leído). la sucesión de números enteros de fibonacci se define de la forma siguiente $f_1=f_2=1$ $f_n = f_{n-2} + f_{n-1}$ con $n>2$ los primeros términos de esta sucesión son: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,...

2)Algoritmo (Pseudocódigo Académico):

ALGORITMO Ejercicio15_N_Terminos_Fibonacci

VARIABLES

ENTERO n, f1, f2, siguiente, i

INICIO

LEER n

f1 <- 1

f2 <- 1

SI (n <= 0) ENTONCES

IMPRIMIR "Por favor ingrese un número mayor a 0."

SINO SI (n == 1) ENTONCES

IMPRIMIR f1

SINO

IMPRIMIR f1, " ", f2, " "

PARA i <- 3 HASTA n CON PASO 1 HACER

siguiente <- f1 + f2

IMPRIMIR siguiente, " "

f1 <- f2

PRÁCTICA - ALGORÍTMICA Y FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

f2 <- siguiente

FIN_PARA

FIN_SI

FIN

3)Prueba de escritorio

Condición inicial: Usuario ingresa $n = 4$

i	$i \leq n$ ($n=4$)	f1	f2	siguiente	Salida por Pantalla
Inicio	-	1	1	-	"1 1 "
3	V	1	2	2	"2 "
4	V	2	3	3	"3 "
5	F	-	-	-	Fin del algoritmo

EJERCICIO 16 -

1)Enunciado: Un numero natural se donmina perfecto cuando es igual a la suma de todos sus divisores , primos o no, excepto el mismo. por ejemplo; $28=1+2+4+7+14$ escribr si un numero natural positivo es perfecto si o no?.

2)Algoritmo (Pseudocódigo Académico):

ALGORITMO Ejercicio16_Numero_Perfecto

VARIABLES

ENTERO numero, sumaDivisores, i

INICIO

LEER numero

sumaDivisores <- 0

PRÁCTICA - ALGORÍTMICA Y FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

// Optimizacion: Un divisor propio nunca será mayor a la mitad del número

PARA $i \leftarrow 1$ HASTA $(\text{numero} / 2)$ CON PASO 1 HACER

SI $(\text{numero} \bmod i == 0)$ ENTONCES

$\text{sumaDivisores} \leftarrow \text{sumaDivisores} + i$

FIN_SI

FIN_PARA

SI $(\text{sumaDivisores} == \text{numero} \text{ Y } \text{numero} != 0)$ ENTONCES

 IMPRIMIR "¡Sí! El número ", numero , " es un número PERFECTO."

SINO

 IMPRIMIR "No, el número ", numero , " NO es un número perfecto."

FIN_SI

FIN

3)Prueba de escritorio

Condición inicial: Usuario ingresa $\text{numero} = 6$ (Límite del bucle: $6 / 2 = 3$)

i	$i \leq (6/2)$	$6 \bmod i == 0$	sumaDivisores
Inicial	-	-	0
1	V	V ($6 \% 1 == 0$)	1
2	V	V ($6 \% 2 == 0$)	3
3	V	V ($6 \% 3 == 0$)	6
4	F	-	6
Eval.	$\text{sumaDivisores} == \text{numero}$	$6 == 6$ (V)	Salida: "¡Sí!... PERFECTO."